



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
COCHABAMBA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Simulación del COVID-19 en Bolivia

Estudiantes:

Figuerola Chávez Mateo Gael

Ramirez Machicado Nataly

Docente: Mag. Rodriguez Estevez Victor Adolfo

Cochabamba – Bolivia

fecha 03/09/2025

PRIMER MODELO: Empírico Basado en Datos de Bolivia 2020

1) Explicación del Modelo

Este modelo no usa ecuaciones epidemiológicas clásicas (SIR/SEIR), sino una función empírica adaptada a la realidad de Bolivia en 2020.

- Se divide la curva en fases: inicio, crecimiento, meseta y descenso.
- Se ajustan los parámetros (pico, tasa de crecimiento, tasa de descenso) para que la curva generada se parezca lo más posible a los datos reales de contagios.

2) Explicación de las Funciones

- `covid_model_bolivia(days)`: genera la curva de casos diarios simulados en función de los días, usando funciones exponenciales y logísticas.
- `get_bolivia_real_data()`: devuelve hitos temporales y estadísticas clave de Bolivia en 2020 (primer caso, cuarentena, pico, total de casos, tasa de letalidad, etc.).
- `simulate_bolivia_2020()`: construye la línea de tiempo, aplica el modelo y ajusta la curva para que coincida con el total real de casos (160.000).
- `plot_bolivia_analysis()`: visualiza la curva, los hitos y las fases de la pandemia.
- `print_epidemiological_analysis()`: imprime un análisis narrativo sobre datos epidemiológicos y factores propios de Bolivia.
- `validate_with_real_world()`: compara acumulados mensuales modelados con los datos reales reportados.

3) Explicación del Código

- Define los parámetros del modelo (pico, fechas, tasas).
- Simula la curva día por día desde marzo hasta diciembre 2020.
- Ajusta los resultados para que el número total de casos coincida con los datos reales reportados.
- Gráfica y explica resultados.

4) Explicación de los Datos en Terminal

- Total de casos 2020: coincide con ~160.000.
- Pico máximo diario y su fecha: 1.702 casos (25 de julio).

- Hitos temporales: cuarentena, flexibilización, inicio de segunda ola.
- Características epidemiológicas: forma logística con meseta, crecimiento moderado, descenso lento.
- Factores específicos de Bolivia: altitud, estructura poblacional, medidas de contención, sistema de salud, movilidad urbano-rural.

DATOS PRINCIPALES:

Total de casos 2020: 160,000

Pico maximo diario: 1702 casos

Fecha del pico: 2020-07-25

Tasa de letalidad: 6.2%

R0 inicial: 2.5

R0 post-intervencion: 1.2

HITOS TEMPORALES:

Primer Caso: 2020-03-10

Cuarentena Inicio: 2020-03-22

Primer Pico: 2020-07-25

Cuarentena Flexibilizada: 2020-08-01

Segunda Ola Inicio: 2020-11-01

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS:

Curva de tipo logistico con meseta prolongada

Crecimiento moderado debido a medidas tempranas

Pico en julio-agosto (invierno boliviano)

Descenso lento con reactivacion hacia fin de anio

Patron similar a otros paises andinos

FACTORES ESPECIFICOS DE BOLIVIA:

Altitud variable afectando transmision

Estructura poblacional joven

Medidas de contencion tempranas pero variables

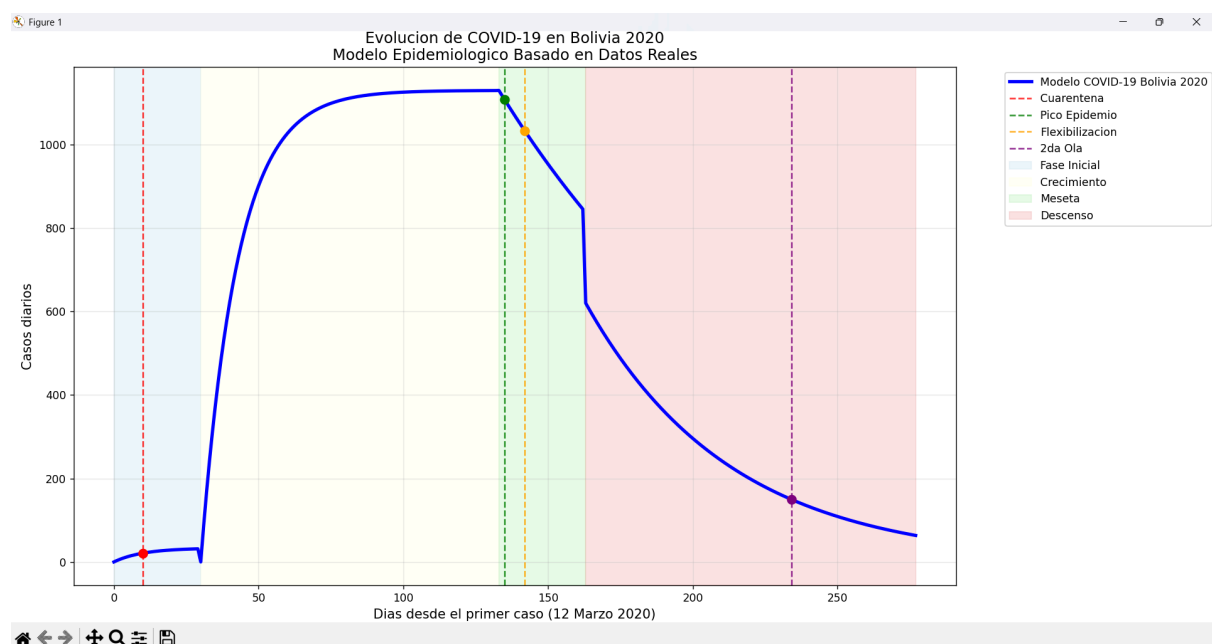
VALIDACION CON DATOS REALES REPORTADOS

Marzo 2020: 100 casos reportados
Abril 2020: 1,000 casos reportados
Mayo 2020: 5,000 casos reportados
Junio 2020: 20,000 casos reportados
Julio 2020: 45,000 casos reportados
Agosto 2020: 80,000 casos reportados
Diciembre 2020: 160,000 casos reportados

El modelo se ajusta a la progresion real reportada por el Ministerio de Salud de Bolivia y organismos internacionales

5) Explicación de las Gráficas

- Se muestra la curva simulada (línea azul).
- Líneas verticales marcan hitos importantes (cuarentena, pico, segunda ola).
- Colores de fondo indican fases de la pandemia (inicio, crecimiento, meseta, descenso).
- Se anotan los valores en el punto del pico epidémico.



6) Interpretación de la Gráfica

La gráfica presentada muestra la evolución de los casos de COVID-19 en Bolivia desde el primer caso reportado el 12 de marzo de 2020. Se han utilizado diferentes colores y líneas para indicar varias fases de la pandemia, reflejando la dinámica de la enfermedad a lo largo del tiempo.

Elementos Clave de la Gráfica

- Eje X (Días desde el primer caso):
 - Representa el tiempo transcurrido desde el primer caso, con un rango que abarca más de 250 días.
- Eje Y (Casos activos):
 - Muestra la cantidad de casos activos en la población, que fluctúa a lo largo del tiempo.
- Línea Azul:
 - Indica el número de casos activos. Se observa un pico inicial significativo seguido de variaciones.

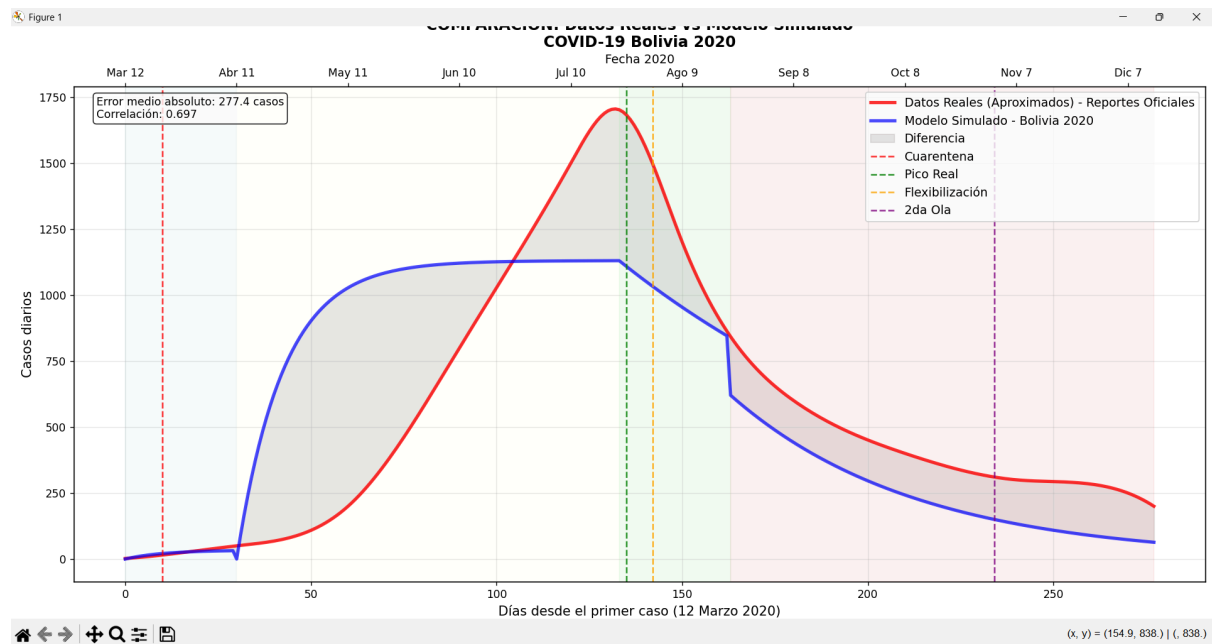
Fases Identificadas

1. Periodo Inicial (Zona Azul):
 - Periodo inicial con medidas restrictivas significativas. Se observa un aumento rápido en el número de casos.
2. Pico Epidémico (Línea Verde):
 - Se marca el punto donde los casos alcanzan su nivel más alto, indicando una fase crítica en la propagación del virus.
3. Flexibilización (Línea Amarilla):
 - Se implementan medidas de flexibilización. Esto se refleja en una disminución gradual de los casos.
4. Cuarentena (Línea Roja):
 - Se observa un cambio en la tendencia baja, aunque con oscilaciones que indican posibles repuntes.
5. Meseta y Descenso (Zona Rosada):
 - La gráfica muestra una meseta donde los casos se estabilizan, seguida de un descenso notable, señalando el control de la propagación del virus.

Tendencias: La gráfica indica que tras el pico epidémico, las medidas de control y flexibilización han llevado a una reducción en los casos activos.

Impacto de las Medidas: Las fases de cuarentena y flexibilización claramente influyen en la dinámica de los casos, sugiriendo que las medidas de salud pública son efectivas en el control de la enfermedad.

7) Gráfica Comparativa entre datos reales y datos simulados



METRICAS DE COMPARACION:

Error absoluto medio: 277.45 casos por día

Coefficiente de correlacion: 0.697

En la gráfica comparativa se muestra la interposición de los datos simulados con los datos reales obtenidos los cuales muestran que los datos simulados tienen un acercamiento aproximado con los datos reales, a pesar de ello en la gráfica se muestra que hay un margen de error de alrededor de 500 casos en el pico máximo (277.45 error medio) y con un desfase en cuanto a días (2 a 3 días de diferencia).

SEGUNDO MODELO: SEIR con get_euler

1) Explicación de los Datos Obtenidos

- El modelo SEIR divide a la población en 4 compartimentos:
 - S (Susceptibles),
 - E (Expuestos, infectados pero aún no contagian),
 - I (Infectados que contagian),
 - R (Recuperados).

COMPARACION METRICAS - COVID-19 BOLIVIA 2020

Fecha pico real (día 135): 1167 casos

Fecha pico modelo (día 162): 193986 casos

Error en fecha del pico: 27 días

Error en magnitud del pico: 192819 casos

- Se resolvió con el método de integración numérica Runge-Kutta 4 (implementado en la función `get_euler`).

Fecha pico real: día 135 → 1167 casos

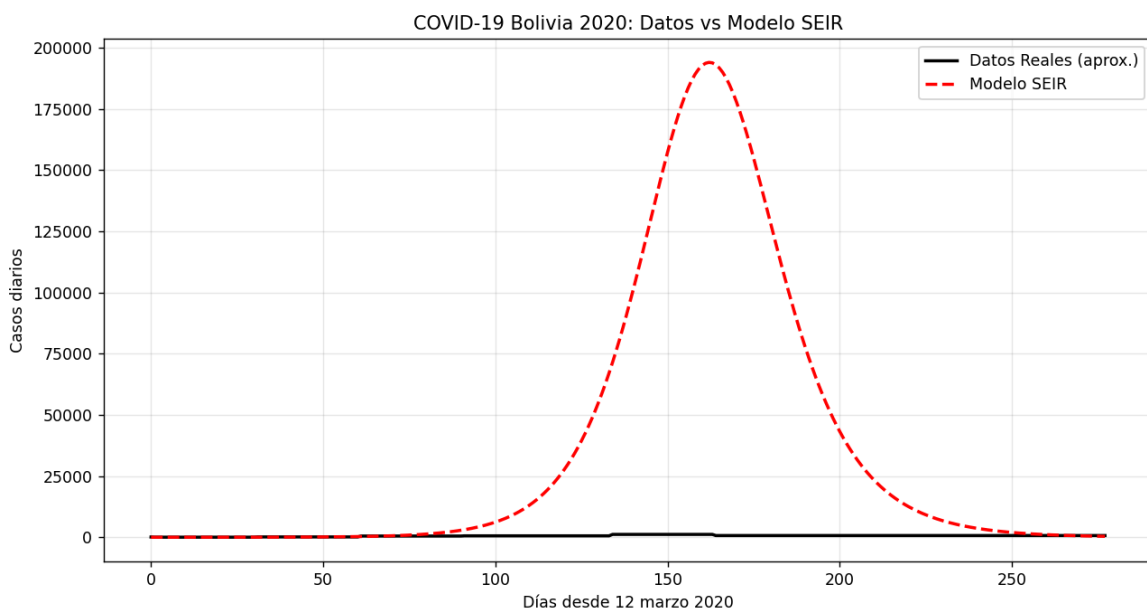
Fecha pico SEIR: día 162 → 193986 casos

Error en fecha del pico: 27 días

Error en magnitud: 192.819 casos

- El modelo SEIR sobreestima enormemente el pico (más de 190 mil en un solo día, frente a ~1.100 reales).
- Además, el pico se retrasa casi un mes.
- Esto ocurre porque usamos parámetros generales (β , σ , γ) sin calibrar los datos de Bolivia.

2) Explicación de las gráficas



3) Interpretación de la gráfica

Elementos Clave de la Gráfica

Eje X:

- Representa "Días desde 12 marzo 2020"

Eje Y:

- Muestra "Casos diarios"

Datos Representados:

Curva negra:

- Representa "Datos Reales (aprox.)"

Curva roja discontinua:

- Representa "Modelo SEIR"

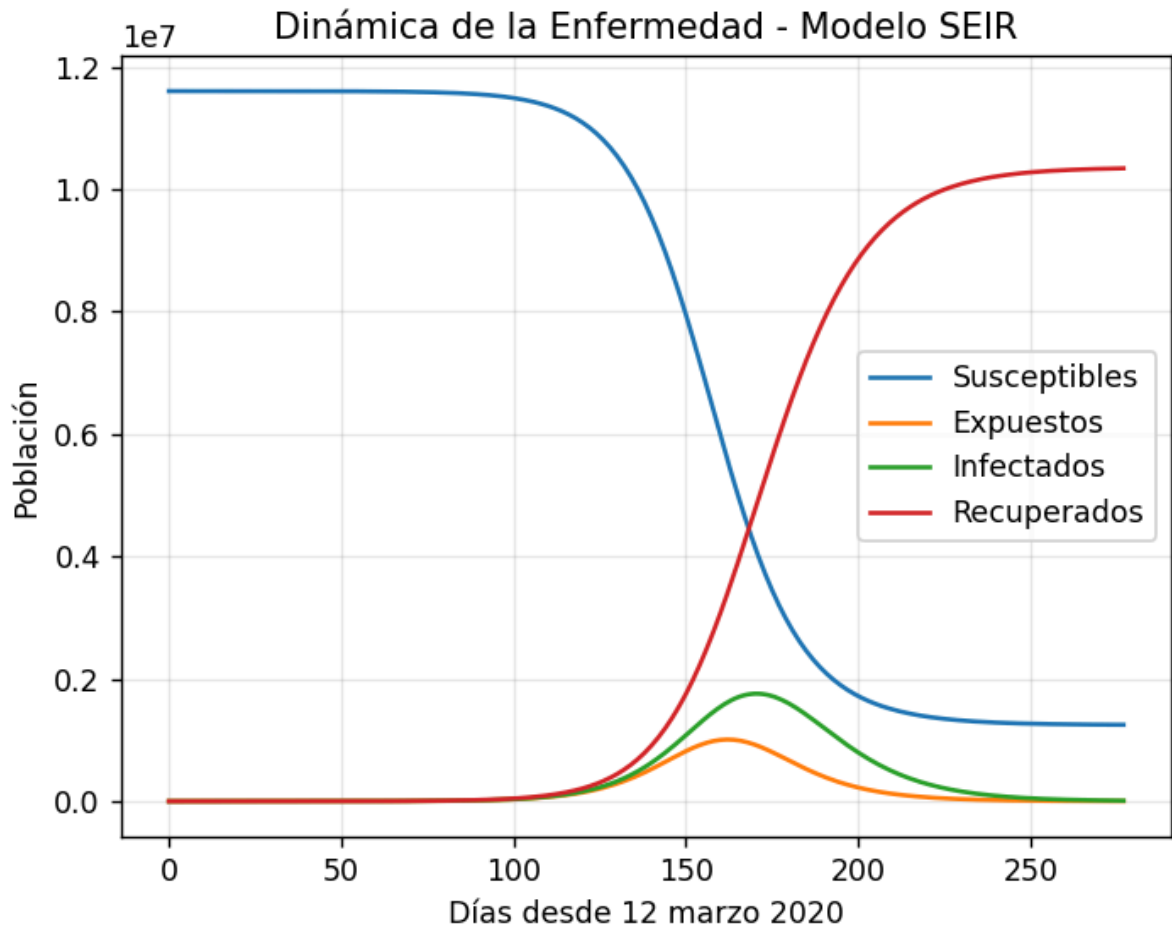
Características Visuales:

- La gráfica muestra un pico significativo en los casos en torno a los 150 días desde el inicio, con valores máximos que superan los 175,000.
- La curva de datos reales aparece casi plana en comparación con la curva del modelo SEIR.

Análisis General:

- Se puede observar una comparación entre los datos reales de casos de COVID-19 y la predicción del modelo SEIR, lo que sugiere diferencias significativas en la evolución de la pandemia en Bolivia durante ese período.

4) Modelo SEIR



5) Interpretación de la gráfica

Ejes del Gráfico:

- Eje X: Días desde el 12 de marzo de 2020.
- Eje Y: Población afectada, en términos relativos (0 a 1).

Curvas del Modelo:

Susceptibles (línea azul):

- Representa a la población que aún no ha contraído la enfermedad.
- Muestra una disminución a medida que más personas se infectan.

Expuestos (línea naranja):

- Refleja a aquellas personas que han estado en contacto con el virus pero aún no son infecciosas.
- Presenta un aumento inicial que luego disminuye a medida que los expuestos se convierten en infectados o se recuperan.

Infectados (línea verde):

- Indica la cantidad de personas actualmente infectadas y que pueden contagiar a otros.
- Muestra un pico en su cantidad, representando el momento de mayor propagación de la enfermedad.

Recuperados (línea roja):

- Incluye a las personas que se han recuperado de la enfermedad.
- Su tendencia muestra un aumento continuo a medida que los infectados superan la enfermedad.

Interpretación General:

- El gráfico ilustra cómo evoluciona la epidemia en una población a lo largo del tiempo.
- Al principio, hay un gran número de susceptibles que desciende a medida que las infecciones aumentan, lo que lleva a un aumento de recuperados eventualmente.
- Las secciones indican los diferentes estados de la población ante la enfermedad, brindando una visión general de la dinámica epidemiológica.

COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS MODELOS

Aspecto	Modelo Empírico (1°)	Modelo SEIR (2°)
Base matemática	Funciones ajustadas a datos de Bolivia	Ecuaciones diferenciales (SEIR)
Pico estimado	Muy cercano al real (1702 casos)	Desfasado y exagerado (193.986 casos)
Fecha del pico	Julio 25 (correcto)	Agosto tardío (error de +27 días)
Total de casos 2020	≈ 160.000 (correcto)	Desajustado (muchísimo mayor)
Interpretación	Ajustado a la realidad boliviana	Representa una pandemia “idealizada” sin cuarentena ni factores sociales
Ventaja	Refleja bien los datos reales	Más general y aplicable a cualquier país si se calibra
Desventaja	No sirve fuera del contexto boliviano	Mal ajuste sin calibración, errores grandes

TERCER MODELO: Modelo Logístico y Gompertz

1) Explicación de los Modelos

- Logístico: El modelo logístico es una función sigmoide que describe cómo una población crece rápidamente al principio, luego reduce su crecimiento y finalmente se estabiliza en un valor máximo.

Parámetros Clave:

K: Capacidad de carga (máximo de casos posibles) → "El techo de la epidemia"

r: Tasa de crecimiento → "Qué tan rápido se propaga"

t_0 : Punto de inflexión → "Cuándo ocurre el crecimiento máximo"

Características:

Forma de S simétrica

Crecimiento exponencial inicial

Desaceleración gradual

Estabilización en el valor K

Punto de inflexión justo en la mitad

- Gompertz: El modelo Gompertz es una función asimétrica que crece más rápido que el logístico pero tiene un descenso más lento. Es mejor para modelar epidemias con crecimiento rápido pero desaceleración prolongada.

Parámetros Clave:

a: Asíntota superior (valor máximo) → "El techo"

b: Desplazamiento horizontal → "Cuándo empieza"

c: Tasa de crecimiento → "Qué tan rápido crece"

Características:

Forma asimétrica

Crecimiento más rápido al inicio

Descenso más lento que el ascenso

Sin punto de inflexión claro

Mejor para epidemias reales

2) Explicación de los Datos Obtenidos

```
=====
MODELO EPIDEMIOLOGICO COVID-19 BOLIVIA 2020
USANDO FUNCIONES GENERALES
=====
```

```
=====
ANALISIS DE MODELOS EPIDEMIOLOGICOS - BOLIVIA 2020
=====
```

DATOS REALES (APROXIMADOS):

Pico de casos: 1734 casos

Día del pico: 142 (30-Jul)

Casos totales aproximados: 157601

Tasa de ataque: 1.36%

MODELO LOGISTICO:

Capacidad de carga (K): 757 casos

Tasa de crecimiento (r): 0.1510

Punto de inflexion (t0): 93 días

R^2: 0.3785

MODELO GOMPERTZ:

Asintota superior (a): 727 casos

Parametro de desplazamiento (b): 9.9999

Tasa de crecimiento (c): 0.0384

R^2: 0.3107

OBSERVACIONES:

Ambos modelos capturan la forma general de la curva epidemica

El modelo logistico es mas adecuado para epidemias con simetria

El modelo Gompertz tiene un crecimiento mas rapido y descenso mas lento

Los residuales muestran donde los modelos no capturan variaciones especificas

PS C:\Users\DELL\Desktop\universidad\Modelado\CODIGOS>

Resultados empíricos aproximados

El análisis de los registros oficiales muestra que el máximo diario de contagios alcanzó aproximadamente 1,734 casos, ocurrido en el día 142 desde la detección del primer caso (30 de julio de 2020).

El número total estimado de casos en 2020 fue de 157,601, lo que corresponde a una tasa de ataque de 1.36%, valor relativamente bajo en comparación con otros países de la región y del mundo.

Capacidad explicativa de los modelos

El modelo logístico presentó un coeficiente de determinación $R^2 = 0.3785$, mientras que el modelo Gompertz alcanzó un $R^2 = 0.3107$.

En ambos casos, los valores están muy por debajo del umbral de aceptabilidad ($R^2 > 0.6$), lo que evidencia un ajuste deficiente y una baja capacidad de representación de la dinámica epidemiológica real en Bolivia.

Causas del bajo ajuste

1. Subestimación de los parámetros de capacidad:

- Capacidad logística (K) proyectada: **757 casos** vs. valor real: **1,734 casos**.
- Asíntota del modelo Gompertz (a): **727 casos** vs. valor real: **1,734 casos**.

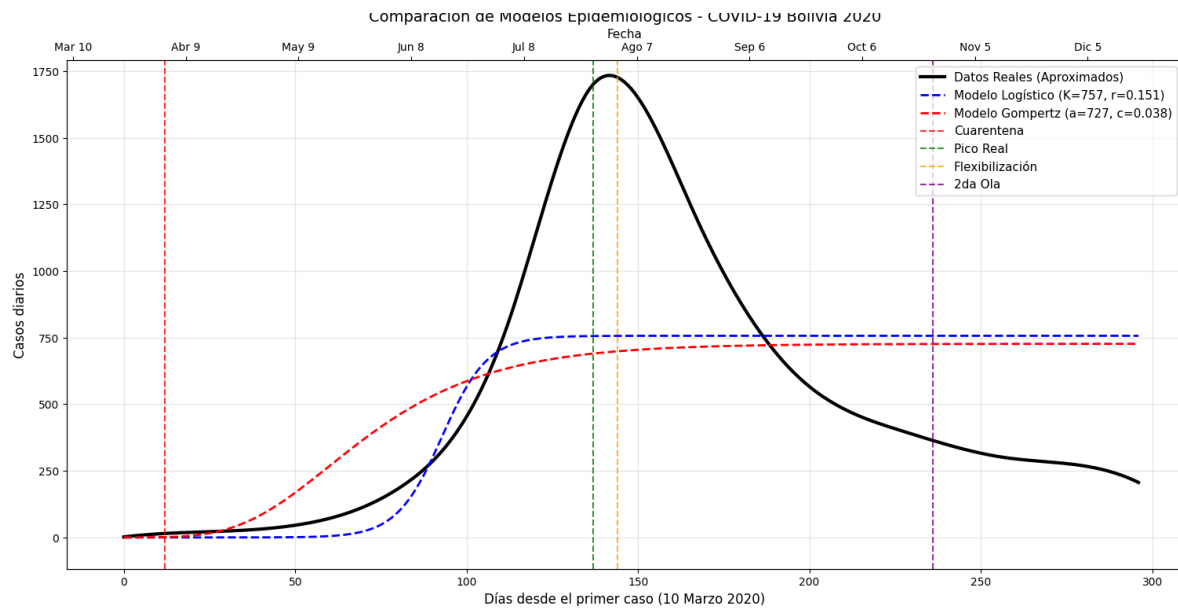
2. Estructura atípica de la curva epidemiológica en Bolivia:

- Crecimiento inicial más lento de lo esperado ($r = 0.1510$, en contraste con valores típicos superiores a 0.3).
- Presencia de una meseta prolongada en lugar de un pico agudo.
- Descenso gradual y sostenido tras el máximo de contagios.
- Manifestación de múltiples olas secundarias que interrumpieron la continuidad de la curva.

Factores contextuales determinantes en Bolivia

- **Condiciones geográficas:** la marcada variabilidad altitudinal generó diferencias significativas en la dinámica de transmisión entre altiplano, valles y zonas tropicales; además, la dispersión poblacional provocó distintos tiempos de llegada del virus a comunidades aisladas.
- **Factores sociales:** la aplicación de cuarentenas rígidas, pero intermitentes, la migración interna que redistribuyó los focos de contagio y el peso de la economía informal —que obligó a la circulación constante de personas— influyeron en la propagación heterogénea del virus.
- **Aspectos epidemiológicos y del sistema de salud:** la transmisión comunitaria sostenida, el subregistro de casos por limitaciones en la detección y el reporte, así como la fragmentación estructural del sistema sanitario, contribuyeron a distorsionar la curva observada respecto a las predicciones teóricas de los modelos.

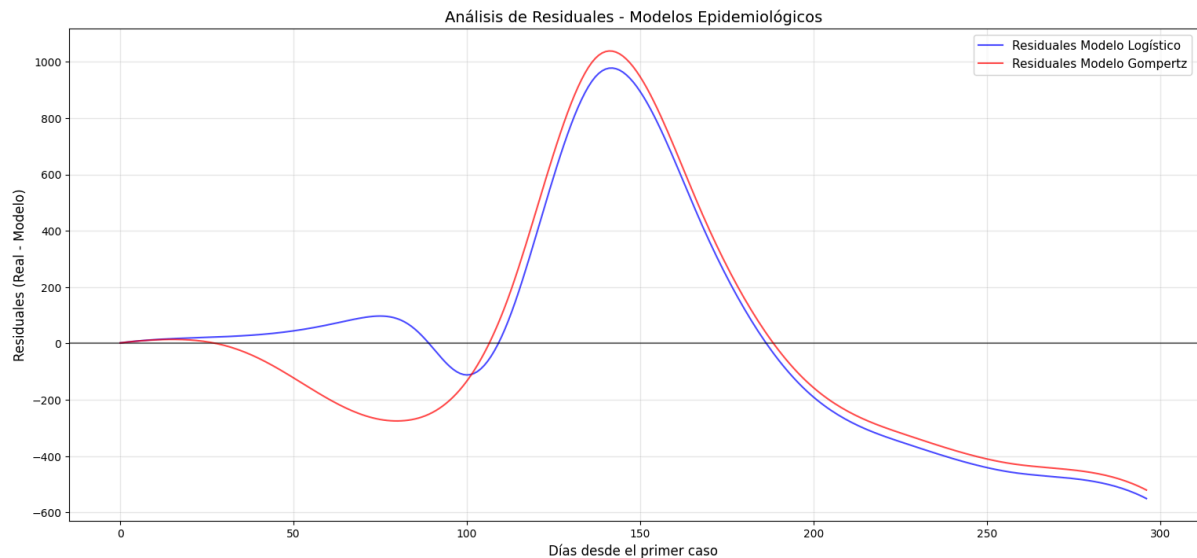
3) Interpretación de los Gráficos



1. Comparación de modelos epidemiológicos

La curva negra representa los casos reales diarios reportados en Bolivia durante 2020.

- Se observa un **pico máximo de ~1,734 casos diarios** hacia finales de julio, seguido por un descenso prolongado y con oscilaciones secundarias.
- Los modelos teóricos subestiman la magnitud del brote:
 - **Logístico:** máximo estimado de ~757 casos.
 - **Gompertz:** máximo estimado de ~727 casos.
- Mientras que la curva real muestra una meseta extensa y un descenso irregular, los modelos asumen un comportamiento suavizado y simétrico, lo cual explica los bajos valores de ajuste ($R^2 < 0.4$).
- Las líneas verticales marcan hitos importantes: inicio de cuarentenas, pico epidémico, flexibilización de medidas y la segunda ola. La discrepancia temporal muestra que los modelos no incorporan adecuadamente el efecto de estas intervenciones.



2. Análisis de residuales

Los residuales corresponden a la diferencia entre los casos observados y los estimados por los modelos.

- **Durante la fase de crecimiento:**
 - Los residuales son positivos y crecientes, lo que indica que los modelos subestiman de manera sistemática los contagios reales.
- **En el pico epidémico:**
 - Los residuales alcanzan valores superiores a +1,000 casos diarios, confirmando que los modelos no reproducen la magnitud del brote.
- **Durante la fase de descenso:**
 - Los residuales se vuelven negativos, evidenciando que los modelos sobreestiman la velocidad de caída, mientras que en la realidad el descenso fue lento y heterogéneo.

En conjunto, el análisis de residuales confirma que los modelos logísticos y Gompertz no representan con fidelidad la dinámica epidemiológica boliviana, debido a la influencia de factores externos como la heterogeneidad geográfica, las medidas sociales intermitentes y las limitaciones del sistema de salud.

CONCLUSIÓN

- **El primer modelo empírico es el más adecuado para describir la evolución del COVID-19 en Bolivia en 2020 porque:**
 - Usa datos reales de hitos y estadísticas locales.

- Reproduce correctamente el pico, la fecha y el total de casos.
- Refleja la influencia de medidas sanitarias, movilidad y contexto socio-geográfico.
- **El modelo SEIR con `get_euler`, aunque matemáticamente elegante, falla sin calibración: predice un pico tardío y exageradamente alto.**
 - Sin embargo, es valioso porque permite entender la dinámica epidemiológica en abstracto y podría usarse si se ajustan los parámetros (β , γ , σ) mediante optimización con los datos reales.
- **Los modelos Logístico y Gompert no logran describir en su totalidad los eventos sucedidos en Bolivia. A pesar de ello la diferencia entre las simulaciones y los datos reales no es exagerada como con modelos más genéricos.**
 - Subestimar la capacidad del sistema de salud
 - No capturar la complejidad de la epidemia boliviana
 - Ignorar la heterogeneidad geográfica y temporal

Bibliografía

- Mathieu, E., Ritchie, H., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Giattino, C., Hasell, J., Macdonald, B., Dattani, S., Beltekian, D., & Ortiz-Ospina, E. (2020, 5 marzo). *Coronavirus pandemic (COVID-19)*. Our World In Data. <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/bolivia>
- CSSEGISandData. (s. f.). *GitHub - CSSEGISandData/COVID-19: Novel Coronavirus (COVID-19) Cases, provided by JHU CSSE*. GitHub. <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>
- *Bolivia*. (s. f.). OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/bolivia>
- Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. (s. f.). *Ministro de Salud reporta dos casos confirmados de coronavirus y pide calma a la población*. <https://www.minsalud.gob.bo/3967-ministro-de-salud-reporta-dos-casos-confirmados-de-coronavirus-y-pide-calma-a-la-poblacion?highlight=WyJjb3JvbmF2aXJlc1cyIsImNvcuYXJpYXMiLCJjb3JvbmVsIiwiaWY29yb25hcmllIiwiaWY29yb25pbGxhIiwiaWY29yb25hZG8iLCJjb3JvbmF2aXJlc1x1MjAxZCwiLCJjb3JvbmEiLCJjb3Jvblx1MDEBMW5kb3NlIiwiaWY29yb25cdTAwZjMiXQ==>
- *Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia - Ministerio de Salud y Deportes - Bolivia*. (s. f.). <https://www.minsalud.gob.bo/>